Visão do produto Diagrameria

“Que problema esse produto resolve, para quem, e por que ele existe?”

Quem é o usuário? Estudantes e profissionais da área de tecnologia.
Qual problema ele tem? Entendimento e consolidação de termos técnicos de engenharia de software necessários para atuação.
Como o produto resolve isso? Agrega prática e familiarização com a criação de diagramas.
Qual diferencial do produto? Gamificação e simulação de entregas reais, transformando a criação de diagramas técnicos em uma dinâmica de gerenciamento de tempo, rodando direto no navegador de forma leve.
Qual o impacto esperado? Auxiliar os usuários na aprendizagem e prática de conceitos de forma divertida e dinâmica.

O objetivo do projeto é oferecer um sistema web gamificado desenvolvido para estudantes e profissionais da área de tecnologia que buscam superar a dificuldade de entendimento e consolidação de termos técnicos essenciais da engenharia de software. Para resolver esse problema, o sistema agrega prática e familiarização com a criação de diagramas através de uma mecânica inovadora, cujo diferencial é transformar a modelagem técnica em uma dinâmica de gerenciamento de tempo sob pressão, simulando entregas reais diretamente no navegador de forma leve. Com isso, o impacto esperado é auxiliar os usuários na aprendizagem ativa e na fixação de conceitos complexos de forma divertida, dinâmica e engajadora.

Resumo

Este documento apresenta o projeto Diagrameria, uma solução que consiste em um simulador interativo baseado em navegador que transforma a criação de diagramas técnicos (como diagramas de classes, estados e casos de uso da UML) em uma dinâmica de gerenciamento de tempo sob pressão, mimetizando a rotina de prazos e entregas reais de um escritório de software. Adotando metodologias ativas e os elementos de engajamento da gamificação, o sistema computa recompensas virtuais e gorjetas atreladas à precisão técnica e à velocidade das entregas, além de fornecer dashboards de desempenho individual e consolidado ao final de cada rodada. Espera-se, com isso, promover uma aprendizagem ativa, divertida e altamente imersiva, auxiliando os usuários na fixação e na consolidação prática de conceitos e termos técnicos fundamentais da Engenharia de Software.

Palavras-chave: Engenharia de Software. Gamificação. Simulador Web. Modelagem de Sistemas. UML. Metodologias Ativas.

Introdução

No universo da Engenharia de Software, a modelagem e a comunicação visual são pilares indispensáveis para o planejamento, a documentação e a construção de sistemas complexos. Referências clássicas da literatura, como Pressman e Maxim (2014) e Sommerville (2011), reforçam que modelar é uma atividade estratégica, permitindo que os engenheiros compreendam e especifiquem tanto o problema quanto a solução antes mesmo de escrever a primeira linha de código. Nesse cenário, ferramentas como os diagramas da Linguagem de Modelagem Unificada (UML), os Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) e os Diagramas de Entidade-Relacionamento (DER) tornam-se essenciais para traduzir a arquitetura do software de forma clara. Por isso, saber criar e interpretar essas representações visuais é uma competência crucial na formação de qualquer profissional de tecnologia.

O grande desafio, contudo, é que o ensino tradicional dessas estruturas costuma apoiar-se em materiais puramente estáticos. Embora fundamentais para consolidar a teoria, estudos indicam que abordagens passivas podem não ser suficientes para despertar a capacidade de abstração que a modelagem exige (GROSSMAN, 2009). A verdadeira transição de um requisito textual para um modelo visual funcional e bem estruturado é uma habilidade prática, que se desenvolve melhor por meio de metodologias dinâmicas. Diante disso, a escassez de ferramentas educacionais que conduzam o estudante ao longo desse processo de transição acaba se tornando um grande gargalo no aprendizado.

Sabendo que a absorção passiva de conteúdo não funciona para a maioria dos estudantes, a gamificação surge como uma alternativa pedagógica bastante promissora. Como aponta Kapp (2012), essa estratégia utiliza mecânicas, estéticas e dinâmicas próprias dos jogos para engajar indivíduos, estimular a ação, facilitar o aprendizado e solucionar problemas reais. Até o momento, a falta de uma plataforma que una a teoria da engenharia de software a uma prática interativa e impulsionada pelos fatores motivacionais dos jogos deixa uma lacuna evidente no ambiente educacional.

Com isso, o objetivo do projeto é oferecer um sistema web gamificado desenvolvido para estudantes e profissionais da área de tecnologia que buscam superar a dificuldade de entendimento e consolidação de termos técnicos essenciais da engenharia de software. Para resolver esse problema, o sistema agrega prática e familiarização com a criação de diagramas através de uma mecânica inovadora, cujo diferencial é transformar a modelagem técnica em uma dinâmica de gerenciamento de tempo sob pressão, simulando entregas reais diretamente no navegador de forma leve. Com isso, o impacto esperado é auxiliar os usuários na aprendizagem ativa e na fixação de conceitos complexos de forma divertida, dinâmica e engajadora.

Equipe do Projeto

Observações

- Total de pessoas únicas: 17.
- Cada membro foi alocado a uma única função para evitar sobreposições.

• Algumas categorias (documentação, desenvolvimento web e design) possuem menos membros do que o original devido à restrição de uma função por pessoa.

Ambiente proposto

O ambiente proposto para o jogo é um sistema que simula um dia de trabalho que ocorre em um escritório principal, que está focado em montagem e entrega de diagramas através de um computador. Os principais componentes desse ambiente são:

Cenário Geral

Este cenário combina elementos estéticos com uma interface de gameplay funcional, focada na tela do computador onde a ação principal acontece.O ambiente representa a mesa de trabalho do jogador, contando com elementos interativos e decorativos. Inclui também as telas de login no jogo, resultados e menu de pausa.

Interface do Computador

Área central da jogabilidade que mantém elementos visíveis permanentemente, incluindo o relógio, contador de moedas, botões da área de montagem, acesso aos e-mails e a aba de dicas.

Gestão de Tarefas

Inclui uma caixa de entrada de e-mails para o gerenciamento de pedidos ativos e controle de prazos via cronômetro.

Área de Montagem

Programa dedicado à construção dos diagramas que estará na interface do computador, com menus laterais para seleção de diagramas e peças, além de uma área designada para o posicionamento dos blocos.

Painel de Dicas

Sistema de auxílio que permite a compra de gabaritos, estruturado como uma grade de imagem com partes bloqueadas o qual o usuário poderá usar para auxílio na montagem dos diagramas.

Regras do jogo

O jogo desenvolvido é corretamente navegado e usado ao seguir algumas regras de jogabilidade.

Estação de Atendimento

1. O jogador deve atender clientes no chat de atendimento, cuja quantidade respeita o limite máximo configurado para a fase atual.
2. O jogador deve realizar os diagramas em tempo satisfatório e poderá visualizar um cronômetro indicando a paciência do cliente enquanto aguarda ser atendido.

3. O sistema deve gerar uma descrição textual (um ticket) do diagrama exato que o cliente pedir, apresentando os elementos básicos e contexto.
4. O sistema deve transferir a solicitação para um mural fixo/tela fixa na interface assim que o jogador aceitar o pedido.
5. O sistema deve punir o jogador, subtraindo pontos na etapa de feedback, caso o tempo de paciência do cliente se esgote antes do atendimento.

Estação de Montagem
RF06: O sistema deve exibir um menu lateral contendo apenas as peças UML (classes, elipses de caso de uso, estados, atores) permitidas para o nível atual.
RF07: O sistema deve permitir que o jogador arraste as peças UML do menu lateral e as solte na área de montagem.
RF08: O sistema deve permitir que o jogador escolha as peças UML inseridas na área de montagem.
RF09: O sistema deve permitir que o jogador crie conexões lógicas (linhas de associação, herança, dependência, transição) entre duas peças UML diferentes.
RF10: O sistema deve permitir que o jogador exclua peças ou conexões inseridas na área de montagem.
RF11: O sistema deve permitir que o jogador posicione atributos e métodos dentro das caixas quando estiver montando um Diagrama de Classes.

3. Estação de Entrega e Avaliação
RF12: O sistema deve possuir um botão de "Entregar Pedido" que encerra a montagem e submete o diagrama para validação e correção.
RF13: O sistema deve comparar o diagrama montado pelo jogador (o montador) com as regras estruturais e o gabarito lógico do pedido associado.
RF14: O sistema deve calcular e exibir uma pontuação final baseada na precisão do diagrama e no tempo gasto para a entrega.
RF15: O sistema deve exibir um relatório do diagrama que era esperado.

4. Sistema Geral
RF16: O sistema deve fornecer um botão de "manual", que pode aparecer como uma janela pop-up, que contém termos UML.
RF17: O sistema deve salvar o progresso do jogador automaticamente ao final de cada "dia" ou fase concluída.
RF18: O sistema deve calcular o peso de cada bloco de diagrama de acordo com a fase atual.
RF19: O sistema deve distribuir o nível de complexidade dos diagramas para serem apresentados de acordo com o fase/dia/nível atual do usuário.
RF20: O tempo de espera dos clientes para atendimento deve ser de 2 a 5 minutos.
*****RF21: O sistema deve calcular e creditar o dinheiro em caixa ao jogador assim que um diagrama for validado com sucesso.
RF22: O sistema deve exibir uma tela de comparação entre o diagrama esperado e o entregue pelo usuário.

RF23: O sistema deve consolidar o desempenho geral ao final de cada "Dia de Trabalho", que corresponde a uma rodada do jogo.
RF24: O sistema deve disparar uma mensagem/aviso, similar a uma tela de “Game Over” caso o usuário atinja uma péssima coordenação/avaliação no dia. (Modelado de acordo com a dificuldade de cada fase).
RF25: O sistema deve validar a resposta montada independente de como o diagrama seja montado/posicionado dentro das coordenadas da tela do jogo.
******RF26: O sistema deve calcular uma taxa de gorjeta/premiação ao jogador proporcional ao tempo restante e precisão do diagrama montado.
RF27: O sistema deve alinhar automaticamente as peças UML a uma grade invisível (Grid) quando soltas na área de montagem, facilitando a organização visual do diagrama.
RF28: O sistema deve fornecer um botão de "Limpar Tela" que remove todos os elementos e conexões da área de montagem atual de uma só vez, solicitando confirmação do usuário.
RF29: O sistema deve permitir pausar a partida a qualquer momento através da tecla ESC ou de um botão visual, congelando os cronômetros de paciência e ocultando a área de montagem.